

Exercicio 1: Proxy inverso como virtualhost de nome

Explicación Vamos crear unha nova máquina para que nos sirva de proxy inverso.

1. Importa unha nova máquina a partir da OVA creada na tarefa anterior . Cando a importes preme en

`Configuración`

e en `Política de dirección MAC` selecciona `Generar una nueva dirección MAC para todos los adaptadores de red` para que se xeren novas MACs. Chámalle a máquina `dapw_iniciais_server_03`

.

Inicia a máquina e internamente modifícalle o nome por `iniciaiserver03`

. Posteriormente reinicia.

Modifica o ficheiro `/etc/network/interfaces`

para asignar unha IP estática a máquina na rede de `Anfitrión sólo anfitrión`

1.:

```
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.56.103
netmask 255.255.255.0
```

1. Executa o comando `sudo systemctl restart networking.service`

1. e comproba con `ip a` que obtiveches a IP desexada.

Explicación Neste caso, e para poder modificar ficheiros de xeito gráfico imos ver como activar o acceso como usuario `root` a unha máquina mediante SSH.

Esta é unha práctica desaconsellable. Utilizámola para ser máis rápidos na modificación de ficheiros, pero nun contorno real non se debería de utilizar.

Existe tamén a posibilidade de iniciar como `root` mediante claves públicas e privadas, e aínda que este é un método máis seguro sigue sen ser recomendable

1. Vaite ao ficheiro `/etc/ssh/sshd_config`

, descomenta a liña `PermitRootLogin prohibit-password` e modifica por `PermitRootLogin yes`

. Faino con `sudo`.

Reinicia o servizo SSH con `sudo systemctl restart ssh`

1. Conéctate mediante SSH dende VSC pero como usuario `root` .

Explicación Utilizaremos como *software* para crear o noso servidor inverso **Nginx**.

1. Instala `Nginx` . **Entrega captura** da versión de Nginx.

```
root@cvdserver03:~# nginx -v
nginx version: nginx/1.22.1
```

Explicación Crearemos agora unha redirección para poder redirixir a URL `http://api.192-168-56-103.nip.io`

a aplicación despregada con Laravel que se está executando no servidor de produción de Docker.

1. Abre en VSC o directorio `/etc/nginx`

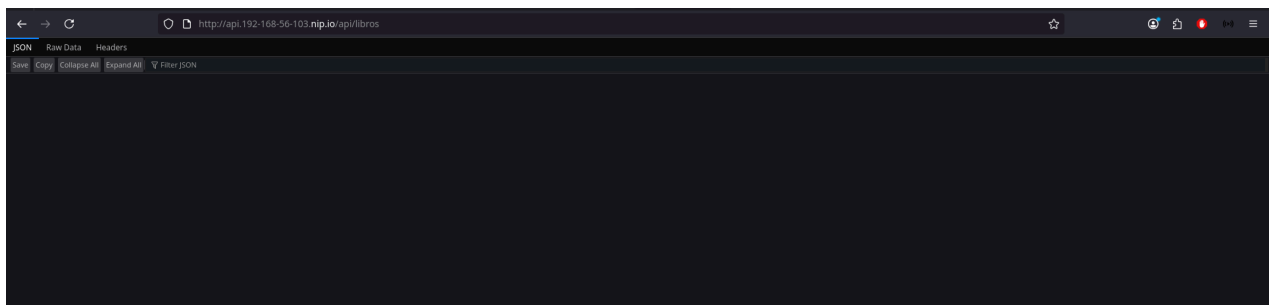
para poder modificar os ficheiros de configuración de Nginx graficamente.

Modifica o ficheiro `/etc/nginx/sites-available/default`

e crea unha redirección para que cando reciba unha petición a `http://api.192-168-56-103.nip.io` redirixa a aplicación de Laravel que temos despregada.

Accede a URL `http://api.192-168-56-103.nip.io/api/libros`

1. para ver que todo funciona correctamente. **Entrega capturas** desta pantalla.



Explicación E agora faremos o mesmo pero para a aplicación realiza en Vue.js.

1. Modifica agora o ficheiro de configuración do `virtualhost`

para que tamén redirixa as peticións a URL `http://frontend.192-168-56-103.nip.io`

a aplicación despregada no servidor de produción con Vue.js.

Accede a URL `http://frontend.192-168-56-103.nip.io`

para ver que todo funciona correctamente. **Entrega capturas** desta pantalla.



Entrega capturas do ficheiro completo `/etc/nginx/sites-available/default`

```
server {
    listen 80;
    server_name api.192-168-56-103.nip.io;
    location / {
        proxy_pass http://192.168.56.102:9001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        access_log /var/log/nginx/laravel.log;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name frontend.192-168-56-103.nip.io;
    location / {
        proxy_pass http://192.168.56.102:9002/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        access_log /var/log/nginx/vue.log;
    }
}
```